

Exercícios Programados 4

1ª Questão: Mostre que o conjunto dos números reais

$$\mathbb{R} = \{z = a + 0i; a \in \mathbb{R}\}$$

é um subcorpo dos complexos $\mathbb{C}$.

2ª Questão: Mostre que, para todos $z, w \in \mathbb{C}$ valem as seguintes propriedades:

$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w} \\ \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w} \\ \overline{\bar{z}} = z \\ \bar{z} = z \iff z \in \mathbb{R} \end{array} \right.$$

3ª Questão: Mostre que, para todo $z \in \mathbb{C}$ valem as seguintes propriedades:

$$\left\{ \begin{array}{l} |z| = |\bar{z}| \\ z\bar{z} = |z|^2 \\ \overline{\left|\frac{1}{z}\right|} = \frac{1}{|\bar{z}|} \end{array} \right.$$

4ª Questão: Mostre a desigualdade triangular, isto é,

$$|z + w| \leq |z| + |w|, \forall z, w \in \mathbb{C}$$

5ª Questão: Para os complexos abaixo z_1 e z_2 , calcule $\frac{z_1}{z_2}$ de:

(a) $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ e $z_2 = -\sqrt{3} + i$

(b) $z_1 = -2 + 2i$ e $z_2 = -\frac{1}{8} - \frac{1}{8}i$